

Estudio de choques entre carritos en un riel de aire

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 1

Departamento de Física, FCEyN, UBA

8 de junio de 2026

Resumen

En este trabajo se evaluó experimentalmente la validez de los teoremas de conservación del momento lineal ($\vec{P}$) y de la energía cinética (T) en sistemas dinámicos unidimensionales. Mediante sensores *Photogate* (5000 Hz), se determinaron las velocidades antes y después de la interacción entre dos carritos ($m \approx 530$ g) sobre un riel de aire horizontal bajo tres regímenes de colisión: elástica (repulsión magnética), perfectamente inelástica (velcro) y explosiva (resorte comprimido). El análisis sistemático mediante un barrido de masas adicionales ($54 \text{ g} \leq m_{\text{pesa}} \leq 248 \text{ g}$) demostró que para cargas mínimas el sistema describe la aproximación adiabática ideal con desviaciones inferiores al 5 %. Sin embargo, al incrementar la masa total, el aumento de la fuerza normal intensificó el efecto disipativo del rozamiento neumático residual, desviando las relaciones de velocidad hasta en un 40 % en el régimen explosivo y rompiendo la hipótesis de sistema aislado. Finalmente, mediante un sensor de fuerza piezoeléctrico calibrado, se contrastó el impulso mecánico ($\int F dt$) resuelto por integración numérica trapezoidal frente a la variación de cantidad de movimiento independiente (Δp), hallándose una correspondencia simétrica óptima debido al confinamiento espacial de la colisión.

1. Introducción

1.1. La cantidad de movimiento y su conservación

La cantidad de movimiento de una partícula de masa m_i y velocidad $\vec{v}_i$ viene dada por:

$$\vec{P}_i = m_i \vec{v}_i \quad (1)$$

Para un sistema de N partículas, la cantidad de movimiento total es:

$$\vec{P} = \sum_i \vec{P}_i = \sum_i m_i \vec{v}_i \quad (2)$$

Derivando temporalmente la ecuación (2) y aplicando la segunda ley de Newton:

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i \quad (3)$$

De la ecuación (3) se desprende que si la suma de las fuerzas externas sobre el sistema es nula, la cantidad de movimiento total se conserva. Integrando temporalmente la ecuación (3) se obtiene la expresión del impulso:

$$\Delta\vec{P} = \vec{P}_f - \vec{P}_i = \int_{t_0}^t \vec{F} dt \quad (4)$$

1.2. La energía cinética y su conservación

La energía cinética de una partícula de masa m_i y velocidad v_i es:

$$T_i = \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (5)$$

Para el sistema de partículas, la energía cinética total es:

$$T = \sum_i T_i = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 \quad (6)$$

Si las fuerzas que actúan sobre el sistema son conservativas, la energía cinética total se conserva.

1.3. Clasificación de los choques

Los choques son interacciones de corta duración entre dos o más cuerpos en los cuales se produce un intercambio de cantidad de movimiento. En ausencia de fuerzas externas netas, el momento lineal total del sistema se conserva en todos los tipos de choque. Se clasifican según el comportamiento de la energía cinética durante la colisión.

1.3.1. Choques elásticos

En un choque elástico entre dos partículas de masas m_1 y m_2 con velocidades iniciales v_1^0 y v_2^0 , las fuerzas de interacción son conservativas y tanto el momento lineal como la energía cinética se conservan. Planteando ambas condiciones:

$$m_1 v_1^0 + m_2 v_2^0 = m_1 v_1^f + m_2 v_2^f \quad (7)$$

$$\frac{1}{2} m_1 (v_1^0)^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_2^0)^2 = \frac{1}{2} m_1 (v_1^f)^2 + \frac{1}{2} m_2 (v_2^f)^2 \quad (8)$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones (7) y (8), las velocidades finales de cada partícula resultan:

$$v_1^f = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1^0 + \frac{2m_2}{m_1 + m_2} v_2^0 \quad (9)$$

$$v_2^f = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1^0 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} v_2^0 \quad (10)$$

Si además se supone que la partícula 2 está inicialmente en reposo ($v_2^0 = 0$), las expresiones se reducen a:

$$v_1^f = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} v_1^0 \quad (11)$$

$$v_2^f = \frac{2m_1}{m_1 + m_2} v_1^0 \quad (12)$$

Pueden analizarse los casos extremos de la ecuación (12): si $m_1 \gg m_2$ la partícula 2 sale disparada con $v_2^f \approx 2v_1^0$; si $m_1 = m_2$ los móviles intercambian sus velocidades; y si $m_1 \ll m_2$ la partícula 1 se refleja con $v_1^f \approx -v_1^0$.

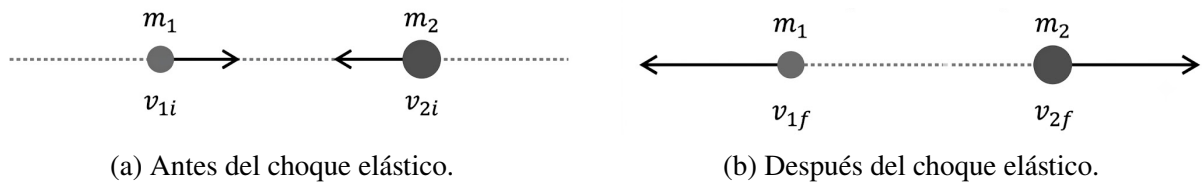


Figura 1: Sistema de dos partículas en un choque elástico.

1.3.2. Choques inelásticos

En un choque perfectamente inelástico, ambas partículas se unen y se mueven con la misma velocidad v_f luego de la colisión. Solo se conserva el momento lineal:

$$m_1 v_1^0 + m_2 v_2^0 = (m_1 + m_2) v_f \quad (13)$$

de donde se obtiene la velocidad final del sistema:

$$v_f = \frac{m_1 v_1^0 + m_2 v_2^0}{m_1 + m_2} \quad (14)$$

La energía cinética no se conserva. El cociente entre la energía cinética final y la inicial vale:

$$\frac{E_f}{E_0} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} < 1 \quad (15)$$

lo que confirma que la energía cinética decrece en todo choque inelástico.

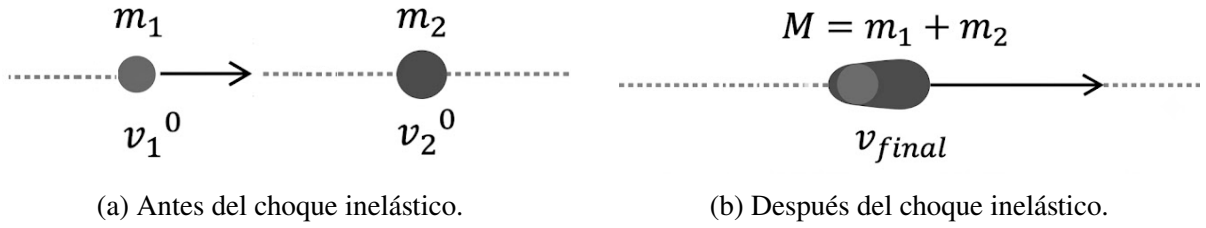


Figura 2: Sistema de dos partículas en un choque perfectamente inelástico.

1.3.3. Choques explosivos

Un sistema de masa total $M = m_1 + m_2$ inicialmente en reposo se fragmenta en dos partes que salen en direcciones opuestas. Planteando la conservación del momento lineal con $\vec{P}_i = 0$:

$$m_1 v_1^f + m_2 v_2^f = 0 \implies \frac{m_1}{m_2} = -\frac{v_2^f}{v_1^f} \quad (16)$$

La ecuación (16) establece que la relación de masas es igual en módulo a la relación de velocidades finales, con signos opuestos. En este caso la energía cinética del sistema aumenta, provista por la fuente interna (resorte comprimido).

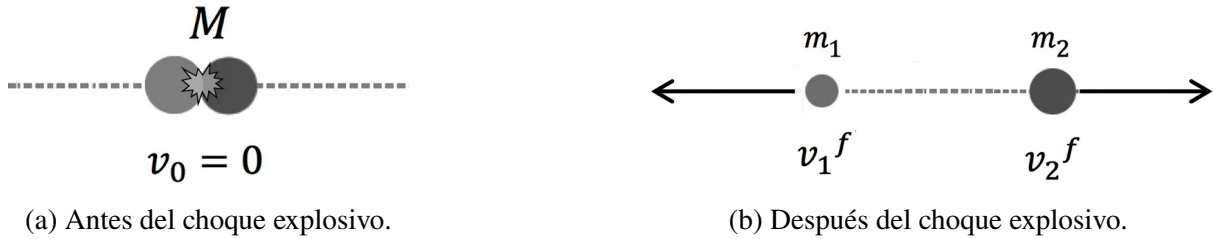


Figura 3: Sistema de dos partículas en un choque explosivo.

2. Descripción del experimento

2.1. Montaje y método de medición de velocidades

En todos los experimentos se utilizó un riel de aire horizontal correctamente nivelado para minimizar el rozamiento entre los carritos y la superficie. Las masas de los carritos y las pesas se determinaron con una balanza marca OHAUS, modelo TS4KD, con resolución de 0,01 g. Las masas de los carritos sin pesas, incluyendo la lámina metálica con ranuras, resultaron:

$$m_{C1+lámina} = (536,40 \pm 0,02) \text{ g}$$

$$m_{C2+lámina} = (525,73 \pm 0,02) \text{ g}$$

Las tres pesas adicionales utilizadas en todos los experimentos fueron: $m_{\text{pesa } 1} = (54,3 \pm 0,01) \text{ g}$, $m_{\text{pesa } 2} = (99,9 \pm 0,01) \text{ g}$ y $m_{\text{pesa } 3} = (248,1 \pm 0,01) \text{ g}$.

Las velocidades se determinaron de forma indirecta mediante sensores Photogate marca Vernier con una velocidad de muestreo de 5000 muestras por segundo. Conociendo el ancho de cada ranura de la lámina metálica y el tiempo que tarda en interrumpir el haz del sensor, se calculó la velocidad del carrito en cada instante. Se realizaron tres mediciones independientes por configuración de masas.

2.2. Choque explosivo

Se colocaron los dos carritos uno al lado del otro, cada uno próximo a un sensor Photogate, como se indica en la Figura 4. El carrito 1 lleva un resorte comprimido que al liberarse impulsa ambos carritos en sentidos opuestos. Se realizaron cuatro series de mediciones: sin pesas adicionales (masa 0) y agregando sucesivamente las pesas 1, 2 y 3 sobre el carrito 1.

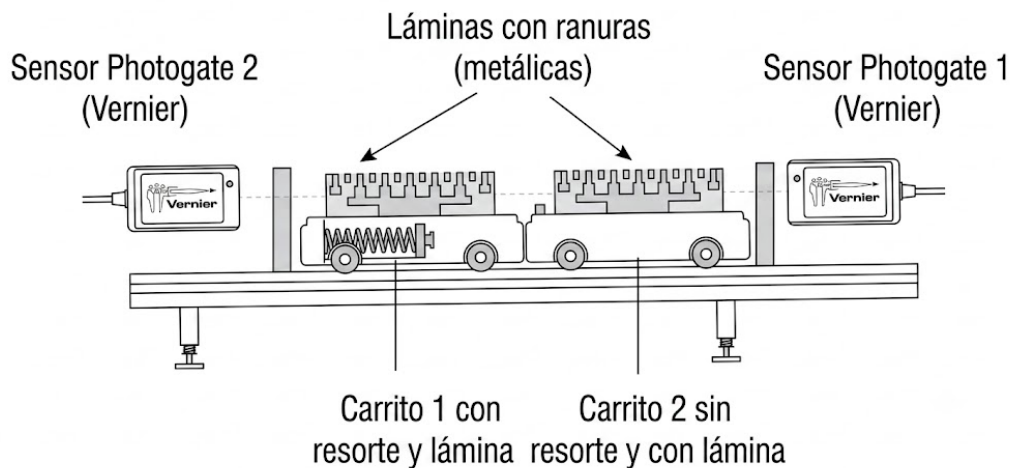


Figura 4: Diseño experimental para reproducir un choque explosivo.

2.3. Choque elástico

Se colocaron los carritos en el riel con sus imanes enfrentados, de manera que la repulsión magnética impida el contacto físico, simulando un choque elástico. El carrito 1 se mantuvo en reposo mientras que al carrito 2 se le imprimió una velocidad inicial en dirección al carrito 1, con módulo moderado para no distorsionar la repulsión magnética. El diseño experimental se indica en la Figura 5.

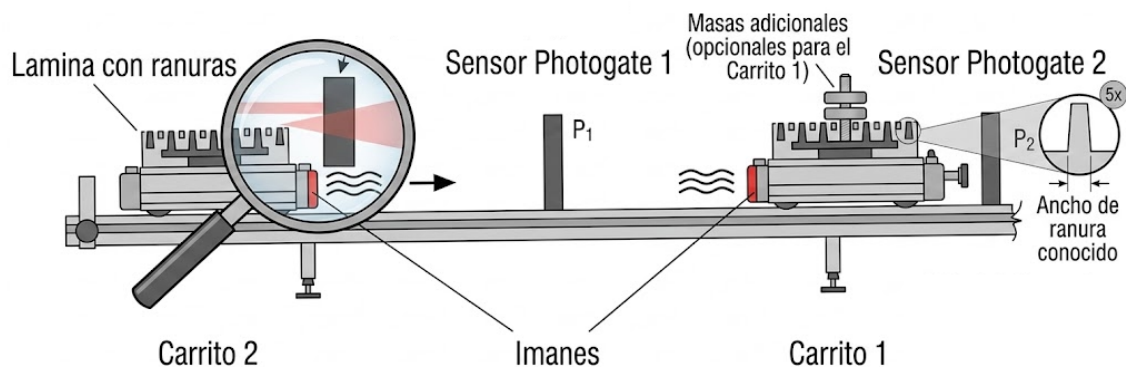


Figura 5: Diseño experimental para reproducir un choque elástico.

2.4. Choque inelástico

Los carritos se equiparon con velcro autoadhesivo de forma que tras la colisión queden unidos y se muevan con la misma velocidad. El carrito 1 se mantuvo en reposo y al carrito 2 se le imprimió una velocidad inicial, como se indica en la Figura 6.

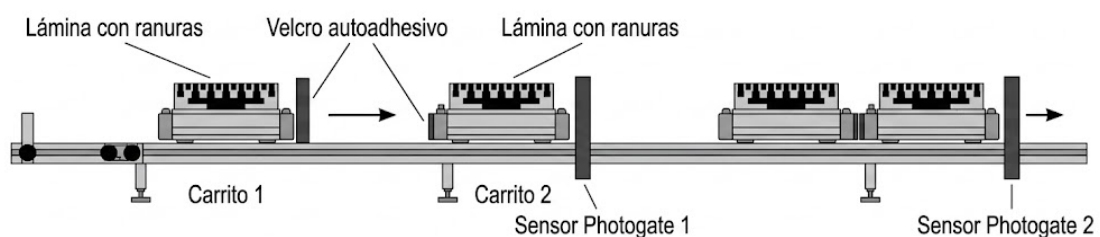


Figura 6: Diseño experimental para reproducir un choque inelástico.

2.5. Determinación del impulso de una fuerza

Para esta experiencia se utilizó un único sensor Photogate y un sensor de fuerza marca Vernier (Force Sensor) calibrado en la escala de 50 N, con parámetros de calibración $k_0 = 65,57$ y $k_1 = -25,68$. El sensor de fuerza se colocó fijo en un extremo del riel, como se indica en la

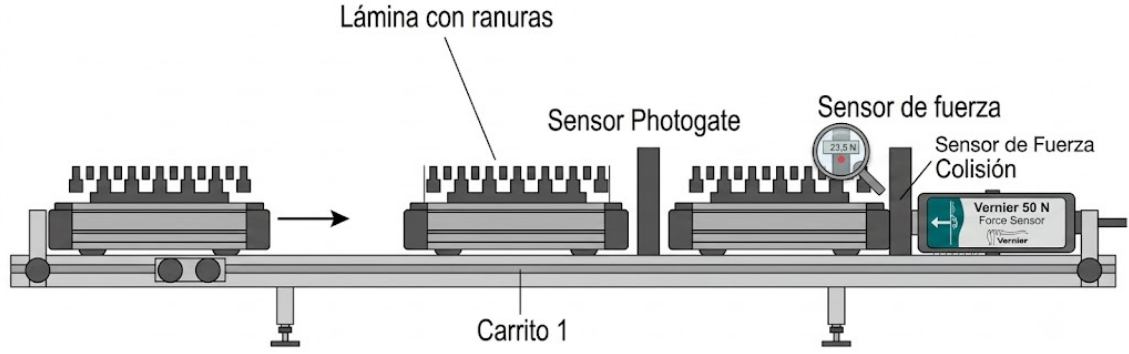


Figura 7: Diseño experimental para la determinación del impulso de una fuerza.

Figura 7. Se le imprimió una velocidad inicial al carrito de modo que pasara por el Photogate, colisionara con el sensor de fuerza y retrocediera pasando nuevamente por el sensor óptico.

La variación de cantidad de movimiento $\Delta p = m(v_f - v_i)$ se calculó a partir de las velocidades medidas por el Photogate antes y después de la colisión. El impulso $\int F dt$ se obtuvo integrando numéricamente la señal del sensor de fuerza mediante el método trapezoidal en el programa OriginPro 8.5.1, descontando el sesgo de la señal en reposo (ver Apéndice).

3. Resultados y discusión

3.1. Choque explosivo

Se realizaron cuatro series de mediciones variando la masa del carrito 1. Para verificar la ecuación (16), se compararon la relación de masas m_1/m_2 con la relación de velocidades v_2^f/v_1^f para cada medición. Los resultados se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Relaciones de masas y velocidades en el choque explosivo. Se presentan tres mediciones independientes por configuración de masas.

Configuración	m_1/m_2	v_2^f/v_1^f (med. 1)	v_2^f/v_1^f (med. 2)	v_2^f/v_1^f (med. 3)
Masa 0	$1,0203 \pm 0,0001$	$1,275 \pm 0,028$	$1,247 \pm 0,026$	$1,204 \pm 0,029$
Masa 1	$1,1236 \pm 0,0001$	$1,343 \pm 0,029$	$1,354 \pm 0,026$	$1,413 \pm 0,031$
Masa 2	$1,2103 \pm 0,0001$	$1,517 \pm 0,034$	$1,518 \pm 0,034$	$1,668 \pm 0,047$
Masa 3	$1,4922 \pm 0,0001$	$1,914 \pm 0,051$	$1,873 \pm 0,050$	$1,848 \pm 0,049$

En todos los casos se observa que la relación de velocidades v_2^f/v_1^f es mayor que la relación de masas m_1/m_2 predicha por la ecuación (16). La diferencia entre ambos cocientes crece sistemáticamente con la masa del sistema, lo cual es consistente con el efecto del rozamiento: al aumentar la masa total, la fuerza normal sobre el riel aumenta y con ella la fricción residual, que actúa durante el desplazamiento posterior al choque frenando preferentemente al carrito más

liviano. Para masas pequeñas la diferencia es inferior al 25 %, mientras que para la configuración de mayor masa supera el 40 % en alguna medición, evidenciando que la aproximación de rozamiento despreciable se deteriora al aumentar la carga.

3.2. Choque elástico

Para verificar la ecuación (12) se comparó el cociente teórico $2m_1/(m_1 + m_2)$ con el cociente experimental v_2^f/v_1^0 para cada configuración de masas. Los resultados se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2: Relaciones de masas y velocidades en el choque elástico. Se presentan tres mediciones independientes por configuración de masas.

Configuración	$2m_1/(m_1 + m_2)$	v_2^f/v_1^0 (med. 1)	v_2^f/v_1^0 (med. 2)	v_2^f/v_1^0 (med. 3)
Masa 0	$1,0101 \pm 0,0001$	$1,025 \pm 0,016$	$1,022 \pm 0,017$	$1,035 \pm 0,033$
Masa 1	$1,0582 \pm 0,0001$	$0,952 \pm 0,021$	$0,978 \pm 0,019$	$0,963 \pm 0,015$
Masa 2	$1,0952 \pm 0,0001$	$0,938 \pm 0,017$	$0,907 \pm 0,022$	$0,876 \pm 0,018$
Masa 3	$1,1975 \pm 0,0001$	$0,750 \pm 0,067$	$0,723 \pm 0,033$	$0,712 \pm 0,015$

Para la configuración de masas iguales (masa 0) los resultados son consistentes con el modelo teórico dentro de los errores. Al agregar masa sobre el carrito 1, los valores experimentales comienzan a subestimar el cociente teórico de forma creciente. Esto se explica por dos factores: el rozamiento residual, que aumenta con la masa total del sistema, y el hecho de que el carrito 2 —que se tomaba como en reposo antes del choque— en realidad retrocede levemente tras la colisión magnética sin que el Photogate pueda registrar esa velocidad de retroceso, lo que equivale a que parte del momento lineal no se transfiere completamente al carrito 1. Ambos efectos se vuelven más notorios al incrementar la relación de masas m_1/m_2 .

3.3. Choque inelástico

Para verificar la ecuación (14) se comparó el cociente teórico $m_1/(m_1 + m_2)$ con el cociente experimental v_f/v_1^0 para cada configuración de masas. Los resultados se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Relaciones de masas y velocidades en el choque inelástico. Se presentan tres mediciones independientes por configuración de masas.

Configuración	$m_1/(m_1 + m_2)$	v_f/v_1^0 (med. 1)	v_f/v_1^0 (med. 2)	v_f/v_1^0 (med. 3)
Masa 0	$0,5050 \pm 0,0001$	$0,524 \pm 0,029$	$0,471 \pm 0,038$	$0,520 \pm 0,034$
Masa 1	$0,5291 \pm 0,0001$	$0,438 \pm 0,030$	$0,434 \pm 0,034$	$0,460 \pm 0,035$
Masa 2	$0,5476 \pm 0,0001$	$0,455 \pm 0,028$	$0,453 \pm 0,024$	$0,471 \pm 0,024$
Masa 3	$0,5988 \pm 0,0001$	$0,408 \pm 0,022$	$0,415 \pm 0,022$	$0,407 \pm 0,025$

Los valores experimentales son sistemáticamente menores que los teóricos, con diferencias que crecen con la masa. El modelo de la ecuación (14) predice que la relación v_f/v_1^0 crece con la masa del carrito incidente, consistente con lo observado en los cocientes teóricos. Sin embargo, los valores experimentales decrecen con la masa, lo cual refleja que el rozamiento —que se opone al movimiento y actúa sobre el sistema unido de mayor masa luego de la colisión— reduce la velocidad final de forma más significativa que en las configuraciones livianas.

3.4. Determinación del impulso de una fuerza

Se comparó la variación de cantidad de movimiento Δp (en kg m/s) medida a partir de las velocidades del Photogate con el impulso $\int F dt$ obtenido por integración numérica de la señal del sensor de fuerza. Los resultados se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Variación de cantidad de movimiento Δp e impulso $\int F dt$ para cada configuración de masas y medición (valores en kg m/s).

Config.	Δp_1	Δp_2	Δp_3	$\int F_1 dt$	$\int F_2 dt$	$\int F_3 dt$
Masa 0	$-0,433 \pm 0,009$	$-0,473 \pm 0,019$	$-0,457 \pm 0,008$	-0,411	-0,447	-0,438
Masa 1	$-0,458 \pm 0,009$	$-0,466 \pm 0,013$	$-0,370 \pm 0,004$	-0,442	-0,454	-0,364
Masa 2	$-0,391 \pm 0,008$	$-0,529 \pm 0,002$	$-0,540 \pm 0,002$	-0,385	-0,507	-0,510
Masa 3	$-0,560 \pm 0,038$	$-0,507 \pm 0,011$	$-0,477 \pm 0,001$	-0,501	-0,451	-0,403

En general se observa una buena correspondencia entre ambos métodos de determinación del impulso. Las diferencias son pequeñas y no presentan una tendencia sistemática clara en función de la masa, a diferencia de las experiencias anteriores. Esto se debe a que en este experimento el rozamiento no acumula su efecto entre dos carritos sino que actúa sobre un único carrito en una distancia breve, reduciendo su impacto relativo. Las discrepancias residuales entre Δp y $\int F dt$ se atribuyen a la incerteza en la determinación de los límites de integración de la señal de fuerza y a la resolución temporal del sensor.

4. Conclusiones

Se verificó experimentalmente la conservación del momento lineal en tres tipos de choque entre carritos sobre un riel de aire. En todos los casos, las predicciones del modelo teórico son cualitativamente consistentes con los resultados experimentales. Las desviaciones observadas crecen sistemáticamente con la masa total del sistema en los choques explosivo, elástico e inelástico, lo que evidencia que la hipótesis de rozamiento despreciable pierde validez al incrementar la carga sobre el riel. Para las masas más pequeñas, las diferencias entre los cocientes teóricos y experimentales son inferiores al 5 % en el choque elástico y al 4 % en el inelástico, lo que indica que la aproximación es adecuada en ese régimen.

En la experiencia del impulso, la comparación entre la variación de cantidad de movimiento medida por el Photogate y el impulso determinado por integración numérica de la señal del sensor de fuerza muestra una concordancia satisfactoria, validando la ecuación (4) en las condiciones experimentales estudiadas.

Como perspectiva de mejora, sería conveniente cuantificar de forma independiente el coeficiente de rozamiento del riel en función de la masa para incorporar una corrección al modelo y evaluar de forma más rigurosa los límites de validez de la hipótesis de sistema aislado.

Referencias

- [1] Marzocca, Á. (2021). *Clase 8: Choque*. Laboratorio 1, Departamento de Física, FCEyN, UBA.
- [2] Alonso, M. & Finn, E. (1995). *Física*, Vol. 1. Addison-Wesley Iberoamericana.
- [3] *OriginPro 8.5.1*. OriginLab Corporation. Disponible en <https://www.originlab.com>.

A. Integración numérica del impulso

La integral de la fuerza en función del tiempo se calculó por el método trapezoidal mediante el programa OriginPro 8.5.1. Para cada medición se importó la señal $F(t)$ del DAQ y se identificaron los límites de integración como los primeros instantes en que la señal abandona el nivel de reposo a ambos lados del pico de fuerza. Dado que el sensor presenta un sesgo no nulo en ausencia de fuerza aplicada, se corrigió la integral sustrayendo el rectángulo correspondiente al valor del sesgo multiplicado por el intervalo temporal de integración. La Figura 8 ilustra el procedimiento para una medición representativa.

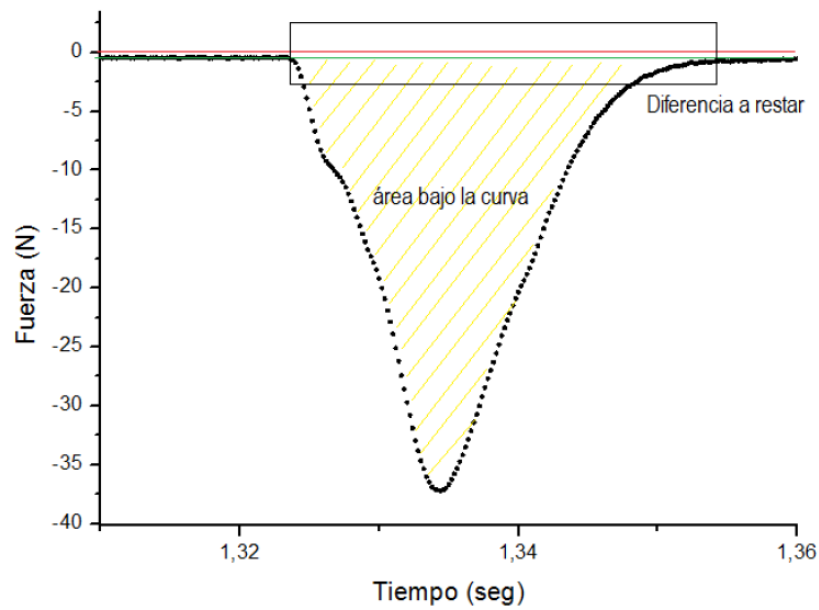


Figura 8: Gráfico de fuerza vs. tiempo para una medición representativa. En amarillo se indica el área bajo la curva incluida en la integral; en rojo y verde los marcadores que delimitan los límites de integración. El rectángulo entre la línea de sesgo y el eje horizontal debe restarse al resultado de la integración directa.